

外排型转运体与 CYP450 酶所介导的药物相互作用

王 崇, 刘克辛*

(大连医科大学药学院, 辽宁 大连 116044)

摘要: 多种药物同时给药后药物间相互作用能引发许多不良反应和治疗上的困难。引起这种药物相互作用的主要因素包括药物外排型转运体: P-糖蛋白 (P-glycoprotein, P-gp, MDR1)、多药耐药相关蛋白 (multidrug resistance associated protein, MRP) 以及乳腺癌耐药蛋白 (breast cancer resistance protein, BCRP) 3 种 ABC 转运体以及药物代谢酶细胞色素 P450 (CYP450)。近年来, 大量研究发现决定口服药物生物利用度的主要因素是肠道细胞中 CYP3A 对已吸收药物的生物转化作用和肠道细胞中 P-gp 对已吸收药物的主动外排作用。同为 CYP3A 和 (或) P-gp 底物的药物, 当其与 CYP3A 和 (或) P-gp 的抑制剂同时服用后, 药物的口服生物利用度可能升高。MRP、BCRP 与 P-gp 同属药物的外排泵, 与 P-gp 有重叠的底物特异性。MRP 及 BCRP 与代谢酶 CYP3A 之间也存在着相似于 P-gp 的药物相互作用。本文从外排型转运体的类型、参与药物代谢的主要 CYP450 酶家族 CYP3A、临床上由外排型转运体及代谢酶共同介导的药物相互作用和体外研究方法等方面进行综述。

关键词: P-糖蛋白; 多药耐药相关蛋白; 乳腺癌耐药蛋白; 细胞色素 P450; 药物相互作用

中图分类号: R917 **文献标识码:** A **文章编号:** 0513-4870 (2014) 05-0590-06

The drug-drug interaction mediated by efflux transporters and CYP450 enzymes

WANG Chong, LIU Ke-xin*

(College of Pharmacy, Dalian Medical University, Dalian 116044, China)

Abstract: Multidrug regimens and corresponding drug interactions cause many adverse reactions and treatment failures. Drug efflux transporters: P-glycoprotein (P-gp), multidrug resistance associated protein (MRP) and breast cancer resistance protein (BCRP) in conjunction with metabolizing enzymes (cytochrome P450, CYP450) are major factors in such interaction. In recent years, a large number of studies have shown that P-gp plays a role in the oxidative metabolism of its substrates that are also substrates of CYP3A4. Combined actions of P-gp and CYP3A could account in some part for the low oral bioavailability determined for many of these dual substrates. P-gp along with efflux transporters (MRP and BCRP) having overlapping substrate specificity plays critical role in drug disposition. The relationship between MRP or BCRP and CYP3A is similar to that between P-gp and CYP3A. In this paper, we summarize the classification of efflux transporters, the main metabolizing enzymes CYP3A, clinical significance interactions mediated by efflux transporters and CYP450 enzymes and *in vitro* studies.

Key words: P-glycoprotein; multidrug resistance associated protein; breast cancer resistance protein; cytochrome P450; drug-drug interaction

药物相互作用 (drug-drug interaction, DDI) 主

要分为: 药效学 DDI、药动学 DDI 和体外 DDI。其中临床上比较容易观察到的是药效学 DDI 和体外 DDI。当一种药物影响另一种药物的吸收、分布、代谢及排泄, 使得后者的血药浓度升高或降低, 影响了

收稿日期: 2013-11-29; 修回日期: 2014-02-05.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (81273580, 81072694).

*通讯作者 Tel / Fax: 86-411-86110407, E-mail: kexinliu@dlmedu.edu.cn

药物的疗效,甚至导致不良反应或危及生命时,认为这两种药物发生了药动学 DDI。口服药物的吸收可能会受到肠细胞与肝细胞对其外排及代谢的影响。外排型转运体在药物分布过程中的作用受到广泛认可。P-糖蛋白 (P-glycoprotein, P-gp, MDR1)、多药耐药相关蛋白 (multidrug resistance associated protein, MRP) 以及乳腺癌耐药蛋白 (breast cancer resistance protein, BCRP) 与药物代谢酶细胞色素 P450 (CYP450) 是影响口服生物利用度的主要因素^[1]。P-gp、MRP、BCRP 与 CYP3A 之间重叠的底物特异性使得多种药物同时给药后产生复杂的药代动力学相互作用。本文从外排型转运体与代谢酶在药物吸收过程中的作用、外排型转运体的类型、药物代谢酶的种类、外排型转运体与 CYP450 酶共同介导的 DDI 以及 P-gp 与 (或) CYP3A 介导 DDI 的研究方法等方面进行综述。

1 外排型转运体与代谢酶在药物吸收过程中的作用

小肠对药物的主动型外排以及代谢是限制药物吸收的主要原因。CYP450 酶部分表达于肠细胞,并且能够在药物通过肠黏膜上皮细胞的过程中对其进行代谢^[2]。CYP3A 是人类主要的 CYP 亚家族,它参与 50% 以上药物的 I 相代谢。在人类 CYP3A 亚家族中, CYP3A4 的含量最丰富,且是人类药物代谢酶中最重要的酶。它主要分布于肝细胞、肝脏胆管上皮细胞和空肠绒毛柱状上皮细胞^[3]。基于 CYP3A 的 DDI 可导致实质性的改变——药物或代谢物在血液或组织中的浓度变化可达一个数量级,甚至更多,也可影响毒性或活性代谢产物的形成。介导药物外排的 3 种 ABC 转运体 (ATP binding cassette transporter) P-gp、MRP 及 BCRP 同样在肠道高表达,它们能依赖 ATP 分解释放的能量,将底物逆向泵出细胞,降低细胞内底物浓度。这一过程对于药物排入肠腔并进一步被代谢起到了关键的作用^[4]。与 CYP450 酶介导的 DDI 相似,合用外排型转运体的抑制剂或诱导剂,可能影响该转运体底物药物的药代动力学,从而引发 DDI。最新研究表明,外排型转运体与 CYP450 酶在降低它们共同底物的口服生物利用度中发挥协同作用^[5,6]。

2 外排型转运体

2.1 P-糖蛋白 P-gp 最早由 Juliano 和 Ling 从多药耐药 (MDR) 癌细胞系中分离,是目前研究最为广泛的外排型转运体,它作为一种生物屏障将外源物质及毒素排入细胞外液^[7]。目前认为, P-gp 是一个 ATP 依赖型药物外排泵,能利用 ATP 水解释放的能量主动地将疏水亲脂性药物转运至细胞外^[8],使细胞内药物浓度下降,低于杀伤浓度而产生 MDR。引起 MDR 的最

常见的方式是药物被动扩散入胞后,在浆膜面与 P-gp 结合并被泵至细胞外。另外,由于许多抗癌药物都具有亲脂疏水的特点,因此药物与 P-gp 在脂质双分子层内结合,未进入肿瘤细胞即被泵出。已有大量研究表明, P-gp 在药物吸收和分布的过程中发挥重要的作用。在肠道中, P-gp 主要分布于绒毛端肠上皮细胞刷状缘膜侧,沿肠道方向从近端至远端逐渐增加^[9]。

2.2 多药耐药相关蛋白 MRP 同属 ABC 超家族, MRP2 是 MRP 转运体家族中重要的一员。与 P-gp 不同, MRP 转运体为毛细管多专属性有机阴离子转运体,能够转运谷胱甘肽结合物、半胱氨酰白三烯 (LTC)^[10,11] 及非共轭结合的有机阴离子。目前,已被报道的 MRP 转运体有 8 种,其中人类 MRP1、MRP2 及 MRP3 主要参与许多治疗药物的外排过程,如抗肿瘤药物及其结合代谢产物,蛋白酶抑制剂 (protease inhibitors, PIs) 等^[12-14]。大量的核苷类逆转录酶抑制剂 (nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NRTIs)、非核苷类逆转录酶抑制剂 (nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors, NNRTIs) 以及核苷酸逆转录酶抑制剂 (nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NtRTIs) 能够浓度依赖性地抑制 MRP1、MRP2 和 MRP3。MRP 主要表达于肠上皮细胞的基顶膜侧,表达水平从肠近端到远端逐渐降低。

2.3 乳腺癌耐药蛋白 由于 BCRP 与 P-gp、MRP 不同,仅在氨基端有 1 个 ATP 结合域,羧基端有 1 个跨膜区,因此 BCRP 被称为半个 ABC 转运体。研究表明,一些抗病毒药物对 BCRP 具有抑制作用,根据 IC₅₀ 值,典型药物对 BCRP 的抑制排序为:洛匹那韦 > 奈芬那韦 > 依法韦仑 > 沙奎那韦 > 阿扎那韦 > 安普那韦 > 阿巴卡韦^[15,16]。BCRP 在肠道中高水平表达,其底物专属性与 P-gp、MRP2 有部分重叠。

外排型转运体所介导的 DDI 可能有以下几种: ① 两种药物竞争同一转运体的结合位点,使外排减少; ② 一种药物诱导转运体的生成,当同时服用另一种转运体的底物时,可导致后者的分泌增多; ③ 一种药物抑制转运体的生成,使血液中药物的分泌减少。

3 药物代谢酶

细胞色素 P450 (CYP450) 是参与药物代谢的最主要的酶系统。已有 57 种 CYP 基因在人类基因组研究中被发现,其中主要分布于肝脏的 5 种同工酶如 CYP1A2、CYP2C19、CYP2C9 和 CYP3A4/5 参与了约 80% 外源药物的代谢清除^[17]。至少有 7 种亚型 CYP 酶 (CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1 和 CYP3A4/5) 参与大量药物的氧化过程,例如, PIs、

NNRTI、降胆固醇药物、心血管药物、甾体类药物、精神调节药物、抗生素类药物、氮杂茂类和毒素类。提高药物的代谢及胆汁清除能够影响药效,而延缓代谢则会导致毒性作用并且影响治疗效果。CYP3A 家族是最重要的药物 I 相代谢酶,在肝脏和肠道, CYP3A 的含量分别占各自 CYP 总含量的 30% 和 70%,其中 CYP3A 在小肠细胞的表达是肝脏中表达量的 10%~50%。CYP3A4 是 CYP3A 家族中含量最丰富同时也是最重要的酶,由于个体差异比较大,因此某些个体的肠道 CYP3A4 表达量接近或高于其在肝脏微粒体中的表达量。与 P-gp 相反, CYP3A4 的表达沿肠道方向从近端到远端逐渐减少^[18]。

CYP3A 所介导的 DDI 最常见的方式是一种药物抑制了由其介导的另一种药物的代谢,使得被抑制的药物血药浓度增加,还可能引发毒性反应。大多数的抑制剂都是与 CYP3A 可逆性结合的竞争型抑制剂。另一种完全不同的 DDI 形式则是一种药物诱导 CYP3A 的表达,使得其底物的代谢量增加,从而降低药效。一些核受体,包括孕烷受体 (pregnane X receptor, PXR)、组成型雄甾烷受体 (constitutive androstane receptor, CAR), 是调节 CYP3A 表达的主要因素。多种外源性物质 (如地塞米松、利福平和紫杉醇) 及内源性物质 (胆汁酸) 都可以激活 PXR, 增加 CYP3A 的表达^[19]。CAR 受到其配体特异性的影响,能特异性结合的药物少于 PXR,但是 CAR 对于 CYP3A 的影响不容忽视。CAR 可以通过与 PXR 的反应元件结合从而识别 CYP3A 基因^[20],同时由于 CAR 与人类 CYP3A4 中 ER-6 元件及大鼠 CYP3A1 中 DR-3 元件的结合,使得 CAR 对于 CYP3A 的表达起到一定的调控作用^[21]。这些核受体不仅调节 CYP3A 的表达,同时还影响其他多种酶以及转运体的表达,例如 P-gp^[22]。

4 外排型转运体与 CYP450 酶共同介导的 DDI

代谢酶与外排型转运体的双重作用决定了药物吸收的速度和程度,多种药物合用后所产生的由外排型转运体及 CYP450 酶共同介导的 DDI 主要有以下 3 种情况: ① 所给药物中一种是 CYP450 酶或外排型转运体 (P-gp, MRP 和 BCRP) 的底物,或是两者共同的底物,这种药物可以通过与另一种底物竞争相同的酶或转运体来提高它的血药浓度; ② 所给药物中一种是 CYP450 酶或外排型转运体的诱导剂,或是两者共同的诱导剂,这种药物就可以通过诱导酶或 (和) 转运体的表达,使另一种底物的代谢或 (和) 外排增加,从而导致药物不能达到治疗所需的血药浓度,降低生物利用度; ③ 所给药物中一种是

CYP450 酶或 (和) 外排型转运体的抑制剂,或是两者共同的抑制剂,这种药物可以通过抑制酶的表达或 (和) 转运体的功能,使另一种底物的代谢或 (和) 外排减少,升高其生物利用度^[23]。大量研究发现,许多药物是 P-gp 和 CYP3A4 共同的底物 (表 1),值得注意的是 CYP3A4 和 P-gp 又同时表达于小肠、肝脏和肾脏。二者之间具有明显的底物重叠性和组织分布的重叠性,当药物通过被动转运进入肠道上皮细胞后,可能会被 CYP3A4 所代谢同时还可能被 P-gp 外排至肠腔,使药物在肠道细胞和肠腔之间形成一个连续反复的循环,导致药物吸收减少甚至没有吸收,也会使 CYP3A4 反复接触药物并对其进行代谢,限制了药物进入系统循环的数量,因此 P-gp 与 CYP3A4 的协同作用限制了药物的吸收,最终影响生物利用度。作者认为协同作用是指当两种或多种药物合用后所达到的效果远超过各自产生的效果总和。

表 1 外排型转运体 (P-gp, MRP 和 BCRP) 与 CYP450 酶的底物重叠性。“+”是转运体的底物,“-”不是转运体的底物

药品	CYP450酶	P-gp	MRP	BCRP
伊立替康	3A4, 3A5	+	MRP1	+
卡马西平	3A4, 2C8	+	-	-
阿米替林	2C19, 3A4	+	-	-
非索非那定	3A4	+	-	-
茚地那韦	3A4	+	MRP2	-
利托那韦	3A4	+	MRP2	-
沙奎那韦	3A4	+	MRP1, 2	-
洛匹那韦	3A4	+	MRP1, 2	-
美沙酮	3A4, 2C8	+	MRP1,2,3,4,7,8	+
辛伐他汀	3A4	+	MRP2	+
普伐他汀	3A4	+	MRP2	+

抗逆转录病毒药物可分为以下 3 种: ① NRTI, ② NNRTI, ③ PIs。NRTIs 属于 A 类药物,即这类药物与 P-gp 和 CYP3A4 均不相关; NNRTIs 属于 B 类药物,即这类药物可被 CYP3A4 代谢,但不被 P-gp 外排; PIs 属于 C 类药物,即这类药物是 P-gp 与 CYP3A4 共同的底物^[24]。当多种抗逆转录病毒药物合用时, A 类药物不会影响其他两类药物的吸收,但会引起药效学相互作用。NRTIs 之间会发生 DDI,这一相互作用是由竞争核苷转运体及竞争性抑制外排转运体 (MRPs) 所导致的^[25]。B 类和 C 类药物合用后发生的 DDI 可能是由于竞争代谢酶 CYP3A4 所引起的。因此,合用 B、C 两类药物会提高药物的生物利用度。同样,当两种 C 类药物合用后会产生相似的结果,例如克力芝中含利托那韦与洛匹那韦,同时竞争 P-gp

和 CYP3A4, 因此利托那韦会明显提高洛匹那韦的抗病毒作用。同样的现象还发生在利托那韦与沙奎那韦合用中, 利托那韦可以使沙奎那韦的血药浓度升高 5~6 倍^[26]。目前, 利托那韦的这种作用使其与所有的 PIs 合用都会提高药效。MRP 在抗逆转录病毒药物的外排过程中也起着至关重要的作用。实验证明, MRP2 的典型抑制剂 MK571 可以抑制利托那韦的外排, 沙奎那韦则可以抑制红霉素 (MRP2 底物) 的外排^[24], 从而证明利托那韦和沙奎那韦是 MRP2 的底物。

许多阿片类镇痛药都被 CYP3A4 代谢, 同时又是 P-gp 的底物、抑制剂或诱导剂^[23, 27]。在与抗逆转录病毒药物合用时通常会发生由 P-gp 和 CYP3A4 介导的 DDI。美沙酮的血药浓度会受利托那韦影响而明显减少, 因为利托那韦诱导 CYP3A4 使美沙酮的代谢增加, 同时抑制了 P-gp 对它的外排^[28]。同样克力芝、依法韦仑与美沙酮合用后也会引发阿片戒断症状 (opiate withdrawal)^[29, 30]。最近的一项研究表明丁丙诺啡可抑制 BCRP 及 CYP3A4^[31, 32], 当与另一种 BCRP 或 (和) CYP3A4 底物合用时, 可能会提高其生物利用度。

利福平作为 P-gp 和 CYP3A4 的共同诱导剂, 大量研究表明, 利福平可以降低多种 PIs 的血药浓度^[33-35], 可以将沙奎那韦的血药浓度减少至 80%, 还可以降低环孢菌素的口服生物利用度。

多种苯二氮草类药物 (咪达唑仑、三唑仑和阿普唑仑) 均是 P-gp 和 (或) CYP3A4 的底物或抑制剂。研究表明, 当利托那韦与咪达唑仑、三唑仑、阿普唑仑合用后, 由于 CYP3A4 和 (或) P-gp 受到抑制而导致后三种药物的血药浓度升高, 清除率降低^[36]。但是若长期合用, 利托那韦对 CYP3A4 及 P-gp 会产生诱导作用, 降低后三种药物的血药浓度, 引发戒断症状和治疗失败^[37]。

5 P-gp 与 (或) CYP3A 介导 DDI 的研究方法

体内和一些体外及离体模型, 包括转染细胞、离体组织、器官原位灌流及生理基础上的药物代谢动力学模型都是目前常用于研究 P-gp 与 (或) CYP3A 介导 DDI 的方法。

研究 P-gp 所介导 DDI 机制的实验方法主要有建立 Caco-2 单层细胞外排模型, 原位空肠灌流及离体翻转肠囊法。底物探针法、肝微粒体体外温孵法、肝细胞体外温孵法和肝匀浆体外孵育法则是研究 CYP3A 介导 DDI 的主要方法。

除了 P-gp 或 CYP3A 单独介导 DDI 外, 两者共同

介导的 DDI 也是研究的重点。常用的体内研究方法有鸡尾酒法, 即在一项研究中给予健康志愿者多种 CYP 酶和转运体的底物混合物, 评价药物的潜在抑制或诱导作用。正确设计鸡尾酒法研究能够得到以下结果: ① 药物为某种 CYP 酶或转运体的特异性底物; ② 这些药物间没有相互作用; ③ 研究例数充足。当进行良好的鸡尾酒研究得到阴性结果时, 可以免除对其中某一具体酶的进一步评价, 但是, 阳性结果则提示应当进行体内研究来评价体内药量的定量变化 (如 AUC 和 C_{max})。鸡尾酒研究的数据, 可作为其他体内外研究 (评价药物潜在抑制或诱导 CYP 酶和转运体的研究) 数据的补充。基因敲除动物实验也是常用的体内实验方法, 这种方法可以保证被敲除的基因完全不会影响实验。

许多体外方法被应用到研究 CYP3A 与 P-gp 介导的 DDI 中, 其中多数实验都是应用同时表达 P-gp 与 CYP3A4 的 Caco-2 细胞来完成的。Caco-2 细胞是致密的单层细胞, 具有与正常的小肠上皮细胞相同的极性, 培养于 Transwell 小室中可将样品分为 AP 侧 (肠腔侧)、BL 侧 (基底侧) 及细胞内蓄积量。外排率 (extraction ratio, ER) 被用于衡量小肠或肠细胞代谢的程度, 可用于计算被代谢药物占接收室中原药的比例。

$$ER = \frac{\sum \text{代谢产物}_{A+B+C}}{\sum \text{代谢产物}_{A+B+C} + \sum \text{原药}_{rec}} \times 100\%$$

公式中 A、B、C 分别代表肠腔侧、基底侧和细胞内蓄积的代谢产物量, rec 代表的是接受室内原药的量。原则上 ER 值越高, 药物被代谢的比例越高。2002 年 Cummins 用更加精确的公式在计算 ER 得到 ER*, 将细胞内蓄积的原药量添加在公式的分母中:

$$ER^* = \frac{\sum \text{代谢产物}_{A+B+C}}{\sum \text{代谢产物}_{A+B+C} + \sum \text{原药}_{rec+C}} \times 100\%$$

半胱氨酸蛋白酶抑制剂 K77 是 CYP3A4 和 P-gp 的共同底物。将它与非洛地平 (CYP3A4 底物, 非 P-gp 底物) 同时合用于 Caco-2 细胞中, 结果发现, 当加入 P-gp 的抑制剂 GG918 后, K77 在吸收方向 (肠腔侧到基底侧) 的 ER* 由 33% 减少到 14%, 而非洛地平在吸收方向的 ER* 并没有发生变化。相似的结果同样发生在西罗莫司 (CYP3A 和 P-gp 的底物) 的研究过程中。因此可以得出结论, 肠细胞中 P-gp 的活性可以增加 CYP3A 介导的 K77 和西罗莫司的代谢^[38]。器官的原位灌流为同时研究实验药物的代谢和转运、主动转运对于药物在肝脏或肠道中经 CYP 酶代谢的影响等问题提供了适当的实验模型, 主要有肠灌流

与肝灌流。

此外,近年来 *in silico* 也被证实^[39]可用于研究 P-gp 与 CYP3A 所介导的 DDI。In *silico* 的技术核心为结构活性关系,原理基于分析研究分子或原子的基本结构特征及其理化性质用于预测药代动力学性质。总体来说,用于研究 CYP3A4 与 P-gp 底物的 *in silico* 方法可被分为两大类:①以蛋白为基础;②以配体为基础。以蛋白为基础的方法是利用已报道的同源蛋白结构或靶向蛋白晶体结构与配体结合来探究两者之间相互作用的靶点。以配体为基础的方法则是利用现有的配体数据,分析其与 CYP3A4 和 P-gp 结合的主要结构特点。

6 结语

外排型转运体和代谢酶是影响口服药物生物利用度进而改变治疗效果的两个决定性因素,介导了许多药物之间的相互作用。P-gp、MRP 及 BCRP 在底物特异性上具有一定程度的重叠。P-gp 与 CYP3A4 对口服药物的吸收具有协同作用。本文讨论了抗逆转录病毒药物、阿片类药物、苯二氮草类药物及其他临床常用药物与外排型转运体及 CYP3A4 的关系,同时列举彼此合用后所引起的口服生物利用度及血药浓度的变化。这些药物对外排型转运体及代谢酶的诱导和抑制,使得其在临床上的合用会产生 DDI,改变治疗效果和毒性反应。随着研究水平的提高,更多更具体的有关外排型转运体及代谢酶所介导的 DDI 信息将被发现,有利于临床用药,调整不合理的给药方案,以求达到最佳的治疗效果。

References

- [1] Pal D, Kwatra D, Minocha M, et al. Efflux transporters- and cytochrome P-450-mediated interactions between drugs of abuse and antiretrovirals [J]. *Life Sci*, 2011, 88: 959–971.
- [2] Bruyère A, Declèves X, Bouzom F, et al. Effect of variations in the amounts of P-glycoprotein (ABCB1), BCRP (ABCG2) and CYP3A4 along the human small intestine on PBPK models for predicting intestinal first pass [J]. *Mol Pharm*, 2010, 7: 1596–1607.
- [3] Heikkinen AT, Friedlein A, Lamerz J, et al. Mass spectrometry-based quantification of CYP enzymes to establish *in vitro/in vivo* scaling factors for intestinal and hepatic metabolism in beagle dog [J]. *Pharm Res*, 2012, 29: 1832–1842.
- [4] Haslam IS, Pitre A, Schuetz JD, et al. Protection against chemotherapy-induced alopecia: targeting ATP-binding cassette transporters in the hair follicle? [J]. *Trends Pharmacol Sci*, 2013, 34: 599–604.
- [5] Katragadda S, Budda B, Anand BS, et al. Role of efflux pumps and metabolizing enzymes in drug delivery [J]. *Expert Opin Drug Deliv*, 2005, 2: 683–705.
- [6] Rong ZH, Xu YJ, Zhang CL, et al. Evaluation of intestinal absorption of amtolmetin guacyl in rats: breast cancer resistant protein as a primary barrier of oral bioavailability [J]. *Life Sci*, 2013, 92: 245–251.
- [7] Huo XK, Liu Q, Wang CY, et al. Enhancement effect of P-gp inhibitors on the intestinal absorption and antiproliferative activity of bestatin [J]. *Eur J Pharm Sci*, 2013, 50: 420–428.
- [8] Liu ZH, Liu KX. The transporters of intestinal tract and their study methods [J]. *Acta Pharm Sin (药理学报)*, 2011, 46: 370–376.
- [9] Wei N, Sun H, Liu GT. Advances in the targeting ATP binding cassette transporters to overcome tumor multi-drug resistance [J]. *Acta Pharm Sin (药理学报)*, 2010, 45: 1205–1211.
- [10] Mohn C, Häcker HG, Hilger RA, et al. Defining the role of MRP-mediated efflux and glutathione in detoxification of oxaliplatin [J]. *Pharmazie*, 2013, 68: 622–627.
- [11] Conseil G, Cole SP. Two polymorphic variants of ABCC1 selectively alter drug resistance and inhibitor sensitivity of the multidrug and organic anion transporter MRP1 [J]. *Drug Metab Dispos*, 2013, 41: 2187–2196.
- [12] Arend C, Brandmann M, Dringen R. The antiretroviral protease inhibitor ritonavir accelerates glutathione export from cultured primary astrocytes [J]. *Neurochem Res*, 2013, 38: 732–741.
- [13] Zha WB, Wang GJ, Xu WR, et al. Inhibition of P-glycoprotein by HIV protease inhibitors increases intracellular accumulation of berberine in murine and human macrophages [J]. *PLoS One*, 2013, 8: e54349.
- [14] Hulot JS, Villard E, Maguy A, et al. A mutation in the drug transporter gene ABCC2 associated with impaired methotrexate elimination [J]. *Pharmacogenet Genomics*, 2005, 15: 277–285.
- [15] Weiss J, Rose J, Storch CH, et al. Modulation of human BCRP (ABCG2) activity by anti-HIV drugs [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2007, 59: 238–245.
- [16] Weiss J, Theile D, Ketabi-Kiyanvash N, et al. Inhibition of MRP1/ABCC1, MRP2/ABCC2, and MRP3/ABCC3 by nucleoside, nucleotide, and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors [J]. *Drug Metab Dispos*, 2007, 35: 340–344.
- [17] Nebert DW, Wikvall K, Miller WL. Human cytochromes P450 in health and disease [J]. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*, 2013, 368: 20120431.
- [18] Morón B, Verma AK, Das P, et al. CYP3A4-catalyzed

- simvastatin metabolism as a non-invasive marker of small intestinal health in celiac disease [J]. *Am J Gastroenterol*, 2013, 108: 1344–1351.
- [19] Zhang YH, Lu M, Sun XR, et al. Expression and activity of P-glycoprotein elevated by dexamethasone in cultured retinal pigment epithelium involve glucocorticoid receptor and pregnane X receptor [J]. *Invest Ophthalmol Vis Sci*, 2012, 53: 3508–3515.
- [20] Xie W, Barwick JL, Simon CM, et al. Reciprocal activation of xenobiotic response genes by nuclear receptors SXR/PXR and CAR [J]. *Genes Dev*, 2000, 14: 3014–3023.
- [21] Tzamelis I, Pissios P, Schuetz EG, et al. The xenobiotic compound 1, 4-bis[2-(3, 5-dichloropyridyloxy)] benzene is an agonist ligand for the nuclear receptor CAR [J]. *Mol Cell Biol*, 2000, 20: 2951–2958.
- [22] Urquhart BL, Tirona RG, Kim RB. Nuclear receptors and the regulation of drug-metabolizing enzymes and drug transporters: implications for interindividual variability in response to drugs [J]. *J Clin Pharmacol*, 2007, 47: 566–578.
- [23] Pal D, Mitra AK. MDR- and CYP3A4-mediated drug-herbal interactions [J]. *Life Sci*, 2006, 78: 2131–2145.
- [24] Pal D, Mitra AK. MDR- and CYP3A4-mediated drug-drug interactions [J]. *J Neuroimmune Pharmacol*, 2006, 1: 323–339.
- [25] Patel J, Buddha B, Dey S, et al. *In vitro* interaction of the HIV protease inhibitor ritonavir with herbal constituents: changes in P-gp and CYP3A4 activity [J]. *Am J Ther*, 2004, 11: 262–277.
- [26] Ieiri I, Tsunemitsu S, Maeda K, et al. Mechanisms of pharmacokinetic enhancement between ritonavir and saquinavir; micro/small dosing tests using midazolam (CYP3A4), fexofenadine (P-glycoprotein), and pravastatin (OATP1B1) as probe drugs [J]. *J Clin Pharmacol*, 2013, 53: 654–661.
- [27] Pal D, Mitra AK. CYP3A4 and MDR mediated interactions in drug therapy [J]. *Clin Res Regul Aff*, 2006a, 23: 125–163.
- [28] Kharasch ED, Bedynek PS, Walker A, et al. Mechanism of ritonavir changes in methadone pharmacokinetics and pharmacodynamics: II. Ritonavir effects on CYP3A and P-glycoprotein activities [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 84: 506–512.
- [29] Kharasch ED, Stubbert K. Cytochrome P4503A does not mediate the interaction between methadone and ritonavir/lopinavir [J]. *Drug Metab Dispos*, 2013, 41: 2166–2174.
- [30] Taylor LE, Swan T, Matthews GV. Management of hepatitis C virus/HIV coinfection among people who use drugs in the era of direct-acting antiviral-based therapy [J]. *Clin Infect Dis*, 2013, 57: S118–S124.
- [31] Tournier N, Chevillard L, Megarbane B, et al. Interaction of drugs of abuse and maintenance treatments with human P-glycoprotein (ABCB1) and breast cancer resistance protein (ABCG2) [J]. *Int J Neuropsychopharmacol*, 2010, 13: 905–915.
- [32] Foster B, Twycross R, Mihalyo M, et al. Buprenorphine [J]. *J Pain Symptom Manage*, 2013, 45: 939–949.
- [33] Schmitt C, Riek M, Winters K, et al. Unexpected hepatotoxicity of rifampin and saquinavir/ritonavir in healthy male volunteers [J]. *Arch Drug Inf*, 2009, 2: 8–16.
- [34] Burger DM, Agarwala S, Child M, et al. Effect of rifampin on steady-state pharmacokinetics of atazanavir with ritonavir in healthy volunteers [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2006, 50: 3336–3342.
- [35] Wenning LA, Hanley WD, Brainard DM, et al. Effect of rifampin, a potent inducer of drug-metabolizing enzymes, on the pharmacokinetics of raltegravir [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2009, 53: 2852–2856.
- [36] Gallego L, Barreiro P, López-Ibor JJ. Psychopharmacological treatments in HIV patients under antiretroviral therapy [J]. *AIDS Rev*, 2012, 14: 101–111.
- [37] Venkatakrishnan K, Greenblatt DJ, von Moltke LL, et al. Alprazolam is another substrate for human cytochrome P450-3A isoforms [J]. *J Clin Psychopharmacol*, 1998, 18: 256.
- [38] van Waterschoot RAB, Schinkel AH. A critical analysis of the interplay between cytochrome p450 3a CYP3A and P-glycoprotein: insights from knockout and transgenic mice [J]. *Pharmacol Rev*, 2011, 63: 390–410.
- [39] Mudra DR, Desino KE, Desai PV. *In silico*, *in vitro* and *in situ* models to assess interplay between CYP3A and P-gp [J]. *Curr Drug Metab*, 2011, 12: 750–773.